TCM - Lista de Exercícios 3

Transferência de Calor: Mecanismos

Exercício 1. Como a condução de calor se difere da convecção?

Exercício 2. Através de $1{,}3\,m^2$ de seção transversal de um material isolante (material que apresenta baixa condutividade térmica) de $4\,cm$ de espessura com condutividade térmica $0{,}3\,W/(m.C)$, é conduzido um fluxo de calor de $4\,kW$. Determine a diferença de temperatura entre as faces do isolante. Resposta: $410\,^oC$.

Exercício 3. As duas superfícies de uma placa de $1{,}3\,cm$ de espessura são mantidas a $4\,^oC$ e $44\,^oC$, respectivamente. Se for avaliado que o calor é transferido por meio da placa a uma taxa de $450\,W/m^2$, determine sua condutividade térmica. Resposta: $0{,}146\,W/(m.^oC)$.

Exercício 4. Existe uma diferença de 70^oC através de uma manta de fibra de vidro de $4\,cm$ de espessura. A condutividade térmica da fibra de vidro é $0{,}039\,W/(m.^oC)$. Calcule a energia transferida pela fibra em 2 horas, por unidade de área. Resposta: $\dot{Q} = 68{,}25\,W/m^2$; $Q = 491\,kJ/m^2$.

Exercício 5. Considere uma pessoa em pé em uma sala. As superfícies internas das paredes, do piso e do teto da casa estavam a uma temperatura média de $8\,^oC$ no inverno e de $30\,^oC$ no verão. Determine as taxas de transferência de calor por radiação entre essa pessoa e as superfícies em seu entorno no verão e no inverno, considerando que a área de superfície exposta, a emissividade e a temperatura média da superfície exposta da pessoa são $1{,}7\,m^2$, 0,9 e $32\,^oC$, respectivamente. Resposta: $19{,}5\,W$ no verão e $210\,W$ no inverno.

Exercício 6. Ar quente a $70\,^oC$ é soprado ao longo de uma superfície plana de $2\,m \times 6\,m$, a $30\,^oC$. Considerando que o coeficiente de transferência de calor por convecção é $41\,W/(m^2.K)$, determine a taxa de transferência de calor do ar para a placa, em kW. Resposta: $19{,}7\,kW$.

Condução

Exercício 7. O que é difusão? Dê exemplos de processos onde existe difusão.

Exercício 8. Considere um meio cuja equação de condução de calor na forma mais simples é

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha}\frac{\partial T}{\partial t} \tag{1}$$

(i) Qual o significado físico de α?

(ii) A transferência de calor é permanente ou transiente?

(iii) A transferência de calor é uni, bi ou tridimensional?

(iv) A condutividade térmica do meio é constante ou variável?

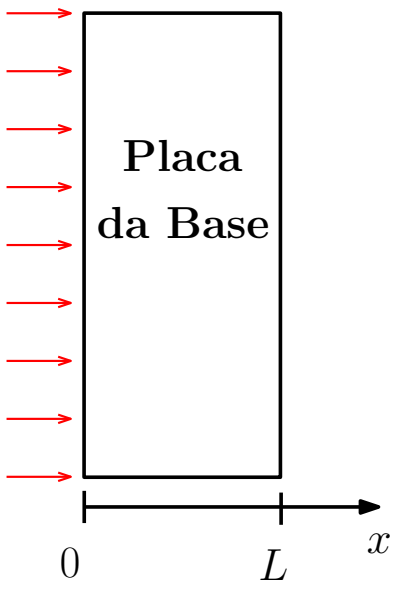
Exercício 9. A variação da temperatura em uma parede plana é dada por $T(x) = 50x + 34$, com x em m e T em $°C$. Se a temperatura da superfície externa é $39°C$ e o eixo

x tem origem na superfície interna, qual é a espessura da parede? Resposta: $0{,}10\,m$.

Exercício 10. Considere uma placa de metal de espessura $L = 0{,}03\,m$ e área da base $1{,}2\,m^2$, com temperatura da superfície interna em $x = 0$ de $T = 74°C$. A superfície externa está exposta ao ar ambiente com $T_\infty = 23°C$ e coeficiente de transferência de calor por convecção $h = 12\,W/m^2.°C$. Sabendo que a condutividade térmica do metal é $k = 32\,W/m°C$, calcule a temperatura na superfície externa. Resposta: $73{,}4\,°C$.

Exercício 11. Considere que a placa da base de um ferro de passar doméstico de $700\,W$ possui espessura $L = 0{,}4\,cm$, área da base $A = 150\,cm^2$ e condutividade térmica $k = 44\,W/m°C$ (ver figura). A superfície interna da placa está sujeita a um fluxo de calor uniforme gerado pela resistência do ferro. Quando se alcançam condições de operação permanentes, a temperatura da superfície externa da placa, em $x = L$, mede $112\,°C$. Desconsiderando qualquer perda de calor através da seção superior do ferro, (a) expresse a equação diferencial e as condições de contorno para condução de calor unidimensional permanente através da placa, (b) obtenha a relação para a variação da temperatura na placa da base do ferro resolvendo a equação diferencial, e (c) avalie a temperatura da superfície interna. Resposta: $116{,}2\,°C$.

Exercício 12. Considere novamente o exercício 10. Agora a superfície externa da placa também está trocando calor por radiação com o ambiente. Sabendo que a emissividade da placa é $\epsilon = 0{,}7$ e que $T_{amb} = 25°C$, determine a nova temperatura da superfície externa. Resposta: $73{,}2\,°C$.



Condução: Resistência Térmica

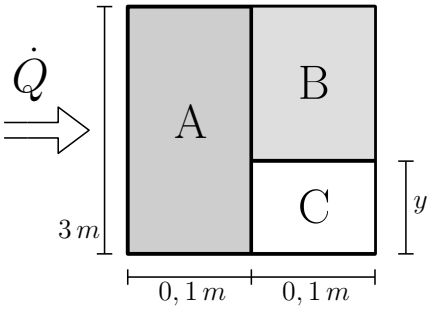
Exercício 13. Considere uma parede plana de espessura $L = 2\,cm$, área $A = 1{,}5\,m^2$ e condutividade térmica $k = 0{,}8\,W/(m.°C)$. Determine a resistência térmica de condução da parede. *Resposta:* $R_{cond} = 0{,}0167\,°C/W$.

Exercício 14. Uma superfície plana de área $A = 2{,}0\,m^2$ troca calor por convecção com um fluido cujo coeficiente de transferência de calor é $h = 25\,W/(m^2.°C)$. Determine a resistência térmica de convecção associada a esse processo. *Resposta:* $R_{conv} = 0{,}020\,°C/W$.

Exercício 15. Uma parede plana separa dois ambientes e pode ser modelada por três resistências térmicas em série: uma resistência de convecção interna $R_{conv1} = 0{,}10\,°C/W$, uma resistência de condução da parede $R_{cond} = 0{,}25\,°C/W$ e uma resistência de convecção externa $R_{conv2} = 0{,}15\,°C/W$. Se a diferença de temperatura entre os fluidos dos dois lados é de $40\,°C$, determine: (a) a resistência térmica total; (b) a taxa de transferência de calor através da parede.

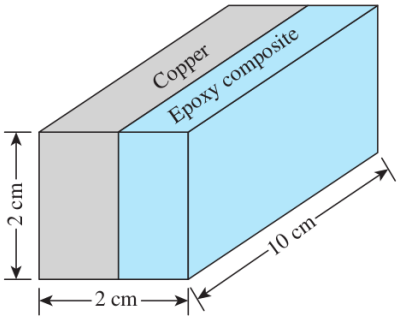
Resposta: (a) $R_{total} = 0{,}50\,°C/W$; (b) $\dot{Q} = 80\,W$.

Exercício 16. Uma parede de $3\,m$ de altura, $2\,m$ de largura (dimensão que entra no plano do papel) e $0{,}2\,m$ de espessura é composta de 3 materiais, como mostra a figura (fora de escala). Determine o valor de y sabendo que a taxa de condução de calor pela parede é de $2100\,W$ e a queda de temperatura de uma extremidade à outra é de $20°C$. A condutividade térmica de cada material é dada por (em $W/m.°C$): $k_A = 15$, $k_B = 2{,}5$ e $k_C = 0{,}8$. *Resposta:* $y = 0{,}92\,m$.



Exercício 17. Uma barra de $10\,cm$ de comprimento com uma seção transversal quadrada, como mostrado na figura, é construída por uma camada de cobre ($k = 220\,W/m \cdot K$) de $1\,cm$ de espessura e de uma camada de epóxi ($k = 0{,}35\,W/m \cdot K$) de $1\,cm$ de espessura. Calcular a taxa de transferência de calor sob uma força motriz térmica de $40\,°C$, quando a direção de transferência de calor unidimensional permanente é (a) da frente para trás (isto é, ao longo do seu comprimento), (b) da esquerda para a direita e (c) de cima para baixo. *Resposta:* (a) $17{,}6\,W$ (b) $2{,}80\,W$ (c) $441\,W$.

Exercício 18. O que é resistência térmica de contato? A resistência térmica de contato é maior em superfícies planas lisas ou ásperas? Por quê?



Condução Radial

Exercício 19. Considere um cilindro oco em regime permanente, com comprimento $L = 1{,}5\,m$, condutividade térmica $k = 12\,W/(m.°C)$, raio interno $r_1 = 2\,cm$ e raio externo $r_2 = 5\,cm$. Determine a resistência térmica de condução radial da parede cilíndrica. *Resposta:* $R_{cil} = 0{,}121\,°C/W$.

Exercício 20. Considere um tubo cilíndrico oco com comprimento $L = 2\,m$ e condutividade térmica $k = 15\,W/(m.°C)$. Os raios interno e externo são $r_1 = 1{,}0\,cm$ e $r_2 = 3{,}0\,cm$, respectivamente. Se a temperatura da superfície interna é $T_1 = 120\,°C$ e a da superfície externa é $T_2 = 80\,°C$, determine a taxa de transferência de calor radial através da parede cilíndrica. *Resposta:* $\dot{Q} = 686\,W$.

Exercício 21. A distribuição de temperatura em uma parede cilíndrica, em regime permanente, é dada por

$$T(r) = \frac{\ln(r/r_1)}{\ln(r_2/r_1)}(T_2 - T_1) + T_1$$

Considere $r_1 = 2\,cm$, $r_2 = 6\,cm$, $T_1 = 90\,°C$ e $T_2 = 30\,°C$. Determine a temperatura em $r = 4\,cm$. *Resposta:* $T(4\,cm) = 52{,}1\,°C$.

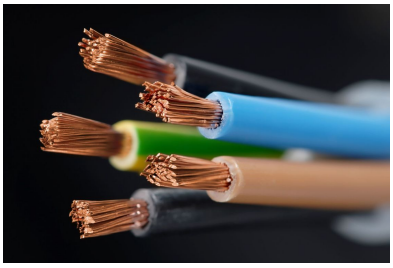
Exercício 22. Vapor d'água a $220\,°C$ escoa em um tubo de aço inoxidável ($k = 32\,W/m{\cdot}°C$) com diâmetros interno e externo

de $5\,cm$ e $5{,}3\,cm$, respectivamente. O tubo é isolado por uma camada de $2{,}5\,cm$ de espessura de lã de vidro ($k = 0{,}035\,W/m\cdot{}^\circ C$). Calor é trocado com o ar ambiente em volta, que está a $8\,^\circ C$, por convecção, com um coeficiente de transferência de $10\,W/m^2\cdot{}^\circ C$. Sabendo que o coeficiente de transferência de calor por convecção dentro do tubo é de $60\,W/m^2\cdot{}^\circ C$, determine (a) a taxa de transferência de calor para o ambiente por metro de comprimento de tubo, (b) a queda de temperatura na parede do tubo e (c) a queda de temperatura no isolante. *Resposta:* (a) $61{,}7\,W$ (b) $0{,}018\,^oC$ (c) $186\,^oC$.

Exercício 23. A superfície externa de um fio elétrico cilíndrico de $5\,m$ de comprimento e $5\,mm$ de diâmetro está a uma temperatura de $125^\circ C$. O fio é recoberto por um isolante plástico de $2\,mm$ de espessura e condutividade térmica $k = 0{,}2\,W/m^\circ C$. Esse sistema troca calor por convecção com o ar que o circunda. (a) Calcule a taxa de transferência de calor radial do centro do fio para o ar. (b) Considere agora que o isolante possui $4\,mm$ de espessura. Calcule a nova taxa de transferência de calor. (c) A transferência aumentou ou diminuiu com o aumento da espessura do isolante? Isso faz sentido? Explique observando o comportamento das resistências de convecção e de condução em função da espessura do isolante.

Dados: coeficiente de transferência de calor por convecção com o ar $h = 12\,W/m^2\,^\circ C$. Temperatura do ar $T_\infty = 30^\circ C$. Desconsidere a troca de calor por radiação.

Resposta: (a) $139\,W$ (b) $169\,W$.



Exercício 24. Um reservatório ***esférico*** é usado para armazenar um material a alta temperatura. A parede desse reservatório é uma casca esférica feita por um material com condutividade térmica k. Na parte interna da parede, em $r = r_1$, a temperatura é T_1. Na parte externa da parede, em $r = r_2$, a temperatura é T_2. A equação diferencial que governa o comportamento da temperatura dentro da parede (em regime permanente e com simetria em relação ao ponto central) é dada por:

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(kr^2\frac{dT}{dr}\right) = 0\ .$$

(a) Resolvendo a equação acima e utilizando as condições de contorno adequadas, mostre que a temperatura dentro da parede, considerando k constante, é dada por:

$$T(r) = \frac{r_1 r_2}{r(r_2 - r_1)}(T_1 - T_2) + \frac{r_2 T_2 - r_1 T_1}{r_2 - r_1}\ .$$

(b) Determine a taxa de condução radial de calor pela parede. (A área de uma superfície esférica de raio r é $4\pi r^2$).

Radiação Térmica

Exercício 25. Determine o poder emissivo total de um corpo negro a $500\,K$. Resposta: $E_b = 3{,}54\times 10^3\,W/m^2$.

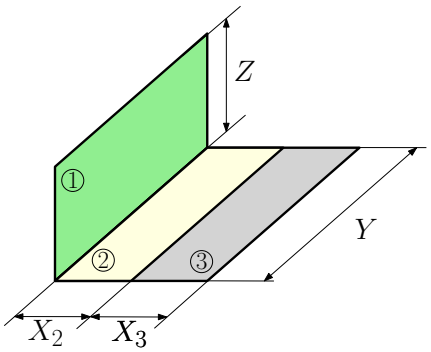
Exercício 26. Uma superfície cinzenta possui emissividade $\epsilon = 0{,}6$ e temperatura $T = 800\,K$. Determine o poder emissivo total dessa superfície. Resposta: $E = 1{,}39\times 10^4\,W/m^2$.

Exercício 27. Uma superfície opaca recebe uma irradiação de $900\,W/m^2$. Sabendo que sua absortividade é $\alpha = 0{,}65$, determine: (a) a refletividade da superfície; (b) a taxa de radiação absorvida por unidade de área; (c) a taxa de radiação refletida por unidade de

área. Resposta: (a) $\rho = 0{,}35$; (b) $585\,W/m^2$; (c) $315\,W/m^2$.

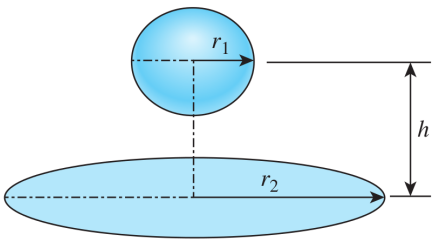
Exercício 28. Uma placa com área superficial de $2{,}0\,m^2$ e emissividade $\epsilon = 0{,}8$ está a $100\,°C$ em uma sala cujas superfícies ao redor podem ser consideradas muito maiores e estão a $25\,°C$. Determine a taxa líquida de transferência de calor por radiação entre a placa e o ambiente. Resposta: $\dot{Q}_{rad} = 1{,}04 \times 10^3\,W$.

Exercício 29. Considere as 3 superfícies retangulares abaixo, com a superfície 1 sendo perpendicular à superfície 2. Determine F_{12}, com $X_2 = 1{,}2\,m$, $X_3 = 1\,m$, $Y = 2{,}8\,m$ e $Z = 2{,}2\,m$. Determine também F_{13}, F_{23}, F_{22} e F_{14}, onde a superfície 4 é a superfície formada pelas superfícies 2 e 3. Respostas: $F_{12} = 0{,}15$, $F_{14} = 0{,}22$, $F_{13} = 0{,}07$, $F_{23} = F_{22} = 0$.



Exercício 30. Considere dois discos circulares paralelos coaxiais de raios $r_1 = 25\,cm$ e $r_2 = 35\,cm$ separados por uma distância $L = 15\,cm$. O disco 1 está a $400°C$ e possui emissividade $\epsilon_1 = 0{,}8$ e o disco 2 está a $50°C$ e possui emissividade $\epsilon_2 = 0{,}5$. Usando o gráfico para o fator de forma específico para esse caso e a relação de reciprocidade, determine os fatores de forma F_{12} e F_{21}. Em seguida calcule a taxa líquida de transferência de calor por radiação entre os discos 1 e 2. Quando a distância entre os discos L aumenta, a taxa de troca de calor aumenta ou diminui? Resposta: $1016\,W$.

Exercício 31. Esta questão trata da transferência de calor por radiação em regime permanente entre uma esfera ($r_1 = 30\,cm$) e um disco circular ($r_2 = 120\,cm$), que estão separados por uma distância, centro a centro, de $h = 60\,cm$ (ver figura). Quando a normal do centro do disco passa pelo centro da esfera, o fator de forma de radiação é dado por:

$$F_{12} = 0{,}5\left\{1 - \left[1 + \left(\frac{r_2}{h}\right)^2\right]^{-0{,}5}\right\} . \qquad (2)$$

As temperaturas das superfícies do disco e da esfera são $700°C$ e $100°C$ e as suas emissividades são 0,5 e 0,9, respectivamente. Determine os fatores de forma F_{12} e F_{21}. Calcule a taxa líquida de transferência de calor por radiação entre a esfera e o disco. Respostas: $F_{12} = 0{,}276$, $F_{21} = 0{,}069$, $\dot{Q} = 1{,}4 \times 10^4\,W$.